

Università degli Studi “Tor Vergata”

Corso di Laurea in Informatica

Corso di Basi di Dati e di Conoscenza

Esame del 25 settembre 2023

Cognome e Nome

Corso di Laurea

- 1) Costruire uno schema E-R completo che rappresenti il database di diverse **Figure** geometriche su di un piano (tanti rombi, tanti rettangoli, tanti quadrati, ecc.). Ogni figura ha un suo identificativo ed ha una certa forma geometrica (rombo, rettangolo, quadrato, ecc.). Si tenga conto delle seguenti specifiche:
 - a. gli oggetti da considerare sono le **Figure** e le Forme geometriche;
 - b. ogni figura ha un suo colore di base ed appartiene ad una forma geometrica;
 - c. ogni forma geometrica ha una descrizione con la formula per calcolare l'area

Si vuole, tramite il suddetto schema, evidenziare le figure che si intersecano con le altre ed evidenziare le figure che contengono/sono contenute le/nelle altre figure.
Evitare bene la ridondanza dei dati.

- 2) Costruire lo **schema relazionale** evidenziando **bene** le chiavi di tutte le tabelle ed eventuali attributi utili. (Es. Tab_A(key1, attrib1,attrib2,..), Tab_B(..),...)
 - a. Dire quindi quante e quali sono le tabelle necessarie per rappresentare il database.
- 3) Scrivere le query in SQL che rispondono alle seguenti domande. Si ricorda che eventuali **select** nidificate non sono accettate.
 - a. Quali sono i colori delle figure che sono contenute in una certa figura data? (solo le prime contenute e non quelle 'contenute nelle contenute')
 - b. Contare quante figure ci sono per ogni tipo di forma, riportandone le relative formule per calcolare l'area.
- 4) Scrivere in **algebra relazionale** la query **a**.